

Electrical Safety

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

3463

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Electrical Safety**Department:** Common**Revision:** REV_Electrical Safety**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3463 — Electrical Safety**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Electrical Safety.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: മലയാളത്തിൽ ഇതിനുള്ള അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും നിർവ്വചനങ്ങളും പഠിക്കുക. ഇത് വൈദ്യുത സുരക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിശ്ലേഷണവും സിദ്ധാന്തപരമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രായോഗികമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപരമായ പ്രക്രിയകളും പ്രയോഗിക്കുക. ഇത് വൈദ്യുത സുരക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിശ്ലേഷണവും സിദ്ധാന്തപരമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങളെ പരിശോധിക്കുകയും അവയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയകൾ പഠിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: വ്യക്തിഗതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രായോഗികമായി പരിശോധിക്കുകയും അവയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയകൾ പഠിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Electrical Safety.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.